

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: SmartPark - Inteligentni sistem za upravljanje parking prostorima

Logo:



Nastavna grupa: Grupa4-Tim1

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa4-Tim1>

Članovi tima:

1. Mirza Hodžić, 19918
2. Irma Bičo, 19575
3. Dželila Hodžić, 19500
4. Fatima El Karim, 19525

Namjena sistema:

SmartPark je web aplikacija dizajnirana da riješi problem nedostatka parking mjesta u urbanim sredinama, sa posebnim fokusom na grad Sarajevo. Sistem omogućava korisnicima da u realnom vremenu pregledaju dostupnost parking mjesta na interaktivnoj mapi, sa jasno označenim nivoima zauzetosti putem različitih boja markera. Putem integracije sa jedinstvenim QR kodom na parking mjestima, sistem kontinuirano prikuplja i ažurira podatke o slobodnim mjestima, omogućavajući korisnicima da donesu informisanu odluku o odabiru parking lokacije. Korisnici mogu izvršiti rezervaciju parking mjesta unaprijed, produžiti postojeću rezervaciju ili je otkazati u skladu sa definisanim pravilima. Sistem automatski generiše jedinstveni QR kod kao potvrdu rezervacije, koji se skenira prilikom ulaska na parking. Administratori i menadžeri parkinga imaju mogućnost upravljanja parking lokacijama, definisanja cjenovnika, pregleda statistike popunjenosti i generisanja izvještaja. Asinhrono notifikacije putem email-a obavještavaju korisnike o predstojećem isteku rezervacije, čime se smanjuje broj propuštenih termina i optimizuje iskorištenost parking kapaciteta. Krajnji cilj sistema je smanjenje vremena potrebnog za pronalazak parking mjesta, smanjenje gužvi u saobraćaju i povećanje zadovoljstva korisnika.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

1) **Naziv funkcionalnosti:** Kreiranje korisničkog računa

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Novi korisnik se može registrovati putem jednostavne forme unosom osnovnih podataka: ime, prezime, email adresa i lozinka. Sistem vrši validaciju unesenih podataka, provjerava da li email već postoji u bazi i kreira novi korisnički račun. Nakon uspješne registracije, korisnik može koristiti svoje kredencijale za prijavu na sistem. Prijavljenim korisnicima omogućen je pristup svim funkcionalnostima sistema, uključujući rezervaciju parking mjesta, pregled historije rezervacija i primanje notifikacija.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled parkinga na mapi

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Korisnik vidi sve parkinge u Sarajevu na interaktivnoj mapi sa različitim bojama u zavisnosti od zauzetosti (zeleno <50%, žuto 50-80%, crveno >80%). Mapa se koristi u realnom vremenu radi pronalazka najbližeg parkinga. Osim što prikazuje status zauzetosti parkinga (slobodno/zauzeto), daje informacije o cijeni parkinga po satu, tipu parkinga (otvoreni/zatvoreni), radno vrijeme parkinga, ukupni kapacitet. Korisnik može klikom na marker dobiti detaljan pregled parkinga i odabrati opciju za navigaciju do željene lokacije.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Generisanje izvještaja za određeni parking

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost prikuplja podatke iz baze, a to podrazumjeva zauzetost, plaćanje, rezervacije. Izvještaji uključuju grafički prikaz popunjenosti parkinga p satima i danima, kao i analizu najprofitabilnijih parking lokacija. Samim tim korisnik sam može zaključiti koji parking najbolje zadovoljava njegove zahtjeve.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Asinhrona notifikacije o isteku rezervacije

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Sistem svake minute provjerava aktivne rezervacije i identifikuje one koje ističu u skorijem roku. Korisnik parking mjesta dobija notifikaciju putem email-a. Sistem u pozadini obavlja provjeru i slanje obavještenja bez ikakve interakcije s korisnikom. Korisnik nemora ručno provjeravati stanje

niti zahtijevati obavještenje, jer sistem automatski šalje notifikacije u skladu sa vremenom isteka rezervacije.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje rezervacijama

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Korisniku je dostupna aktivnost pregledanja prethodnih rezervacija, zakazivanje narednih ili otkazivanje ako je to moguće i u skladu sa pravilima. Sve izmjene se evidentiraju u bazi podataka i odmah se reflektuju u sistemu.

6) **Naziv funkcionalnosti:** QR kod

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Kao potvrdu o rezervaciji parking mjesta dobijamo jedinstveni QR kod. Kada korisnik dođe na parking kod se skenira putem vanjskog uređaja odnosno QR skenera. Sistem nakon skeniranja vrši validaciju koda i potvrđuje rezervaciju, omogućavajući pristup parkingu. Na osnovu uspješne validacije, sistem može evidentirati ulazak korisnika i ažurirati status rezervacije.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje cijenama parking mjesta

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Administratortu i menadžeru je dozvoljeno mjenjanje cijena u zavisnosti od lokacije, zone ili vremenskog perioda (dan/noć). Sve promjene se trajno pohranjuju u bazu podataka i automatski se primjenjuju u sistemu.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje parking mjestima

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Administrator putem sistema može dodavati nova parking mjesta, pregledati postojeća, uređivati njihove podatke (lokaciju, kapacitet, cijenu, zonu) te brisati parking mjesta koja više nisu u upotrebi. Sve promjene se trajno evidentiraju u bazi podataka i odmah se reflektuju u sistemu, uključujući interaktivnu mapu i dostupnost parkinga korisnicima.

3. Akteri sistema

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Vozač/Korisnik**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Kreiranje računa / Registracija	Mogućnost uređivanja
Pregled parkinga na mapi	Mogućnost pregleda
Upravljanje rezervacijama	Mogućnost pregleda
QR kod potvrda rezervacije	Mogućnost pregleda
Asinhrona notifikacije o isteku rezervacije	Mogućnost pregleda

b) **Naziv aktera: Menadžer parking mjesta**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

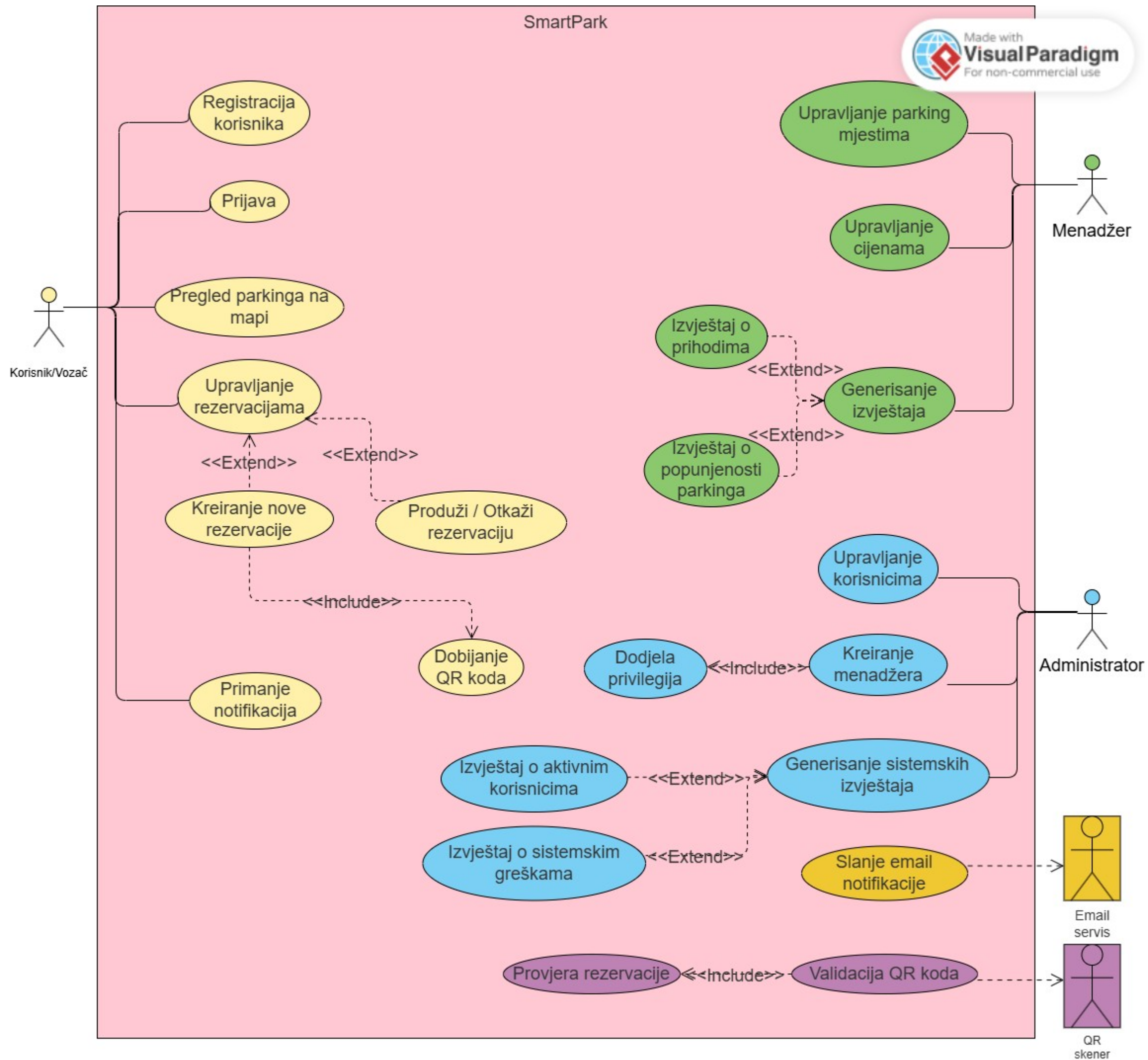
Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje parking mjestima	Mogućnost uređivanja
Upravljanje cijenama parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Generisanje izvještaja za određeni parking	Mogućnost pregleda

c) **Naziv aktera: Administrator sistema**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje korisnicima i kreiranje menadžera	Mogućnost uređivanja
Upravljanje parking mjestima	Mogućnost uređivanja
Asinhrona notifikacije o isteku rezervacije	Mogućnost uređivanja
Generisanje izvještaja za određeni parking	Mogućnost pregleda
Generisanje izvještaja za cjelokupni sistem	Mogućnost pregleda



Model

